Московский физико-технический институт

Введение в маневрирование КА

Лекция 8. Моделирование последовательности протяжённых манёвров с возмущениями

Чиняев Владимир Николаевич

10 ноября 2026 г.

Модель движения с конечной тягой

Движение и расход массы

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V},$$
$$\dot{\boldsymbol{V}} = -\frac{\mu}{R^3}\boldsymbol{R} + \boldsymbol{a}_{\text{возм}} + \frac{F}{m}\boldsymbol{u},$$
$$\dot{m} = -\frac{F}{c}, \qquad R = \|\boldsymbol{R}\|,$$
$$c = g_0 I_{\text{sp}}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{F}{m}\boldsymbol{u}.$$

$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$ — положение и скорость в ИСК; m — масса; F — тяга; I_{sp} — удельный импульс; $\|\boldsymbol{u}\| = 1$.

На пассивном участке $F = 0$.

От импульсного решения

1. По ΔV, тяге и массе определить длительность.
2. Выбрать направление тяги, начало и конец манёвра.
3. Распределить управление между витками.
4. Уточнить параметры с учётом возмущений.

Направление тяги

$$\boldsymbol{e}_r = \frac{\boldsymbol{R}}{R}, \qquad \boldsymbol{e}_n = \frac{\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}}{\|\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}\|}, \qquad \boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{e}_r.$$

Постоянные компоненты в ОСК

$$\boldsymbol{d} = (d_r, d_t, d_n)^\top, \qquad \|\boldsymbol{d}\| = 1,$$

$$\boldsymbol{u}(t) = d_r \boldsymbol{e}_r(t) + d_t \boldsymbol{e}_t(t) + d_n \boldsymbol{e}_n(t).$$

Базис поворачивается: инерциальное направление тяги меняется.

При $\boldsymbol{d} = (0, 1, 0)^\top$ ускорение трансверсально.

Постоянное направление в ИСК

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{u}_0 = \text{const}, \qquad \|\boldsymbol{u}_0\| = 1,$$

$$u_r = \boldsymbol{u}_0 \cdot \boldsymbol{e}_r(t),$$

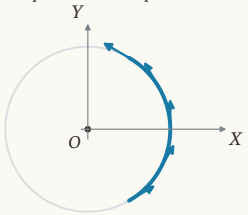
$$u_t = \boldsymbol{u}_0 \cdot \boldsymbol{e}_t(t), \quad u_n = \boldsymbol{u}_0 \cdot \boldsymbol{e}_n(t).$$

Компоненты в ОСК меняются, даже если в центре направление трансверсально.

На эллиптической орбите $\boldsymbol{V} = V_r \boldsymbol{e}_r + V_t \boldsymbol{e}_t$; $\boldsymbol{V} \parallel \boldsymbol{e}_t$ лишь при $V_r = 0$.

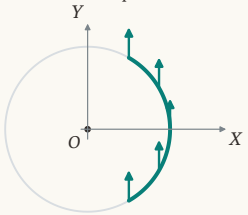
Направление тяги

Трансверсальное направление в ОСК



$\mathbf{u}(t) = \mathbf{e}_t(t)$

Постоянное направление в ИСК



$\mathbf{u}(t) = \mathbf{e}_Y = \text{const}$

Базис ОСК поворачивается; инерциальное направление тяги меняется.

Векторы тяги параллельны; их компоненты в текущей ОСК меняются.

На круговой орбите наглядно видна разница двух законов направления тяги.

Характеристическая скорость и длительность

Интеграл модуля ускорения

$$\Delta V = \int_{t_b}^{t_e} \|\boldsymbol{a}(t)\|\,\mathrm{d}t = \int_{t_b}^{t_e} \frac{F(t)}{m(t)}\,\mathrm{d}t,$$

$$\tau = t_e - t_b, \qquad F\,\mathrm{d}t = -c\,\mathrm{d}m,$$

$$\Delta V = -c\int_{m_b}^{m_e} \frac{\mathrm{d}m}{m} = c\ln\frac{m_b}{m_e}, \qquad c = \mathrm{const},$$

$$\boxed{m_e = m_b e^{-\Delta V/c}.}$$

Расход топлива определяется ΔV и c; направление тяги в эту связь не входит.

Постоянная тяга $F > 0$

$$m(t) = m_b - \frac{F}{c}(t - t_b),$$

$$\boxed{\tau = \frac{c(m_b - m_e)}{F} = \frac{m_b c}{F}\left(1 - e^{-\Delta V/c}\right).}$$

$$\Delta V/c \ll 1: \qquad \tau \simeq \frac{m_b \Delta V}{F}.$$

Точная длительность меньше оценки с начальной массой: ускорение возрастает во время манёвра.

b — начало (begin), e — конец (end); $m_b = m(t_b)$, $m_e = m(t_e)$.

Изменение вектора скорости

$$\boldsymbol{V}_e - \boldsymbol{V}_b = \int_{t_b}^{t_e} \left(-\frac{\mu \boldsymbol{R}}{R^3} + \boldsymbol{a}_{\text{возм}} \right) \mathrm{d}t + \int_{t_b}^{t_e} \boldsymbol{a}(t)\, \mathrm{d}t.$$

$$\left\| \int_{t_b}^{t_e} \boldsymbol{a}(t)\, \mathrm{d}t \right\| \leq \int_{t_b}^{t_e} \|\boldsymbol{a}(t)\|\, \mathrm{d}t = \Delta V.$$

Постоянное направление в ИСК

Вклады двигателя параллельны: модуль их суммы равен ΔV.

Полное $\boldsymbol{V}_e - \boldsymbol{V}_b$ включает гравитацию и возмущения.

Поворот направления тяги

Модуль векторной суммы вкладов двигателя может быть меньше ΔV.

ΔV задаёт расход топлива. Конечная скорость и орбита зависят от всего движения.

Энергия и орбитальный момент

$$\mathcal{E} = \frac{V^2}{2} - \frac{\mu}{R}, \qquad \boldsymbol{h} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}, \qquad a = -\frac{\mu}{2\mathcal{E}}, \qquad e^2 = 1 + \frac{2\mathcal{E}h^2}{\mu^2}.$$

Производная энергии

$$\dot{\mathcal{E}} = \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{a}_{\text{возм}} + \frac{F}{m} \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{u}.$$

Центральное ускорение сокращается с производной потенциала.

Вклад тяги зависит от скорости и угла между скоростью и тягой.

Производная момента

$$\dot{\boldsymbol{h}} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{a}_{\text{возм}} + \frac{F}{m} \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{u}.$$

Момент центрального ускорения равен нулю.

Вклад тяги зависит от радиус-вектора и направления тяги.

Обе производные интегрируются вдоль траектории: одно ΔV может давать разные a и e.

Выбор места манёвра

Для импульса точные изменения энергии и момента:

$$\Delta\mathcal{E} = \boldsymbol{V}^{-} \cdot \Delta\boldsymbol{V} + \frac{\|\Delta\boldsymbol{V}\|^2}{2}, \qquad \Delta\boldsymbol{h} = \boldsymbol{R} \times \Delta\boldsymbol{V}.$$

Увеличение энергии

В данной точке при фиксированном ΔV выгоден импульс вдоль скорости:

$$\Delta\mathcal{E} = V\Delta V + \frac{\Delta V^2}{2}.$$

На одной эллиптической орбите V максимально в перицентре: там наибольшее увеличение энергии.

Увеличение модуля момента

Для трансверсального импульса по движению $\Delta\boldsymbol{h}$ параллелен $\boldsymbol{h}$:

$$\Delta h = R\Delta V.$$

Наибольшее плечо R — в апоцентре. При том же ΔV увеличение h там максимально.

Требования к энергии и моменту выделяют разные точки орбиты.

Начало и центр манёвра

$$\tau = t_e - t_b, \qquad t_c = \frac{t_b + t_e}{2}, \qquad t_{\text{imp}} \text{ — момент исходного импульса.}$$

Центрирование относительно импульса

$$t_c = t_{\text{imp}}, \qquad \boxed{\begin{aligned} t_b &= t_{\text{imp}} - \tau/2, \\ t_e &= t_{\text{imp}} + \tau/2. \end{aligned}}$$

Воздействие распределено до и после момента исходного импульса.

Начало в момент импульса

$$\boxed{\begin{aligned} t_b &= t_{\text{imp}}, \\ t_e &= t_{\text{imp}} + \tau, \end{aligned}} \qquad t_c = t_{\text{imp}} + \frac{\tau}{2}.$$

Весь манёвр смещён вперёд; его центр сдвинут на $\tau/2$.

Варианты сравниваются при одном t_f: меняются положение КА во время тяги и длительность пассивного движения после неё.

Угловая протяжённость манёвра

На опорной кеплеровской орбите $\dot{\nu} = h/R^2$:

$$\theta = \nu(t_e) - \nu(t_b) = \int_{t_b}^{t_e} \frac{h}{R(t)^2}\,\mathrm{d}t, \qquad h = \|\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}\|.$$

Эллиптическая орбита

- Аномалии не приводятся к одному обороту.
- При одной τ угол θ больше у перицентра и меньше у апоцентра.
- Отношения длительности к периоду недостаточно для оценки локальности.

Два условия приближения

- Малость $\Delta V/V$ и изменений элементов позволяет линеаризацию.
- Малое изменение чувствительности за время тяги позволяет замену импульсом.

Матрица манёвра и конечное состояние

$$M(t) = \Phi(t_f, t)B(t), \qquad \boxed{\delta \mathbf{y}_f = \int_{t_b}^{t_e} M(t)\boldsymbol{a}(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Смысл матриц

- $B(t)$ задаёт изменение переменных под действием ускорения.
- $\Phi(t_f, t)$ переносит отклонение из t в t_f.
- $M(t)$ задаёт конечный результат управления.

Опорная траектория

- Матрицы считаются вдоль опорной траектории.
- Для пассивной орбиты $\boldsymbol{a}$ — добавляемое ускорение.
- Для движения с тягой — малое изменение ускорения.

Компоненты $\boldsymbol{a}$ и столбцы B — в одной системе; поворот ОСК включён в $B(t)$.

Почему помогает центрирование

Постоянный столбец ускорения $\boldsymbol{a} = \Delta\boldsymbol{V}/\tau$; $s = t - t_c$.

$$\delta\mathbf{y}_f = \overline{M}\Delta\boldsymbol{V}, \qquad \overline{M} = \frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} M(t_c + s)\,\mathrm{d}s.$$

$$M(t_c + s) = M(t_c) + s\dot{M}(t_c) + \frac{s^2}{2}\ddot{M}(t_c) + \frac{s^3}{6}M^{(3)}(t_c) + O(s^4).$$

$$\int_{-\tau/2}^{\tau/2} s\,\mathrm{d}s = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} s^3\,\mathrm{d}s = 0, \qquad \int_{-\tau/2}^{\tau/2} s^2\,\mathrm{d}s = \frac{\tau^3}{12}.$$

$$\boxed{\overline{M} = M(t_c) + \frac{\tau^2}{24}\ddot{M}(t_c) + O(\tau^4).}$$

Нечётные члены сокращаются. Импульс в центре дал бы $M(t_c)\Delta\boldsymbol{V}$; разность матриц начинается с члена порядка τ^2.

Размещение и профиль ускорения

При начале манёвра в момент импульса интервал несимметричен:

$$\frac{1}{\tau}\int_{t_{\text{imp}}}^{t_{\text{imp}}+\tau} M(t)\,\mathrm{d}t = M(t_{\text{imp}}) + \frac{\tau}{2}\dot{M}(t_{\text{imp}}) + \frac{\tau^2}{6}\ddot{M}(t_{\text{imp}}) + O(\tau^3).$$

Постоянное ускорение

При начале в t_{imp} сохраняется член $\tau\dot{M}/2$.

При центрировании ошибка усреднения начинается со второго порядка по длительности вместо первого.

Переменный модуль

Направление в выбранной системе компонент неизменно:

$$w(t) = \frac{\|\boldsymbol{a}(t)\|}{\Delta V}, \qquad \bar{t} = \int_{t_b}^{t_e} t\,w(t)\,\mathrm{d}t.$$

$$\dot{M}(t_c)(\bar{t} - t_c)\Delta\boldsymbol{V}.$$

Симметрия профиля даёт $\bar{t} = t_c$. При постоянной тяге ускорение растёт: симметрии границ недостаточно.

Пример около круговой орбиты

$$V_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0}}, \qquad n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}}, \qquad \varphi = n_0(t - t_c), \qquad \theta = n_0\tau, \qquad A = \frac{\Delta V}{\tau}.$$

Изменение энергии и формы

$$\dot{\mathcal{E}} = V_0 T, \qquad \dot{a} = \frac{2r_0}{V_0} T,$$

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \frac{2T\boldsymbol{e}_r - S\boldsymbol{e}_t}{V_0}.$$

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos\varphi, \sin\varphi)^\top,$$

$$\boldsymbol{e}_t = (-\sin\varphi, \cos\varphi)^\top.$$

Неподвижные оси: X — радиус в t_c; Y — скорость в t_c. Начальный $\boldsymbol{e} = 0$.

Интегралы первого порядка

$$\delta a = \frac{2r_0}{V_0} \int_{t_b}^{t_e} T \, \mathrm{d}t,$$

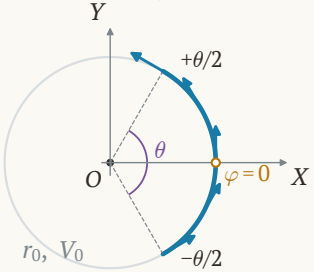
$$\delta e_x = \frac{1}{V_0} \int_{t_b}^{t_e} (S \sin\varphi + 2T\cos\varphi) \, \mathrm{d}t,$$

$$\delta e_y = \frac{1}{V_0} \int_{t_b}^{t_e} (-S\cos\varphi + 2T\sin\varphi) \, \mathrm{d}t.$$

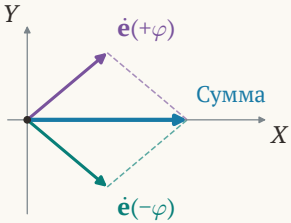
Первый порядок по $\varepsilon = \Delta V / V_0 \ll 1$ при фиксированном θ. Малость θ не требуется.

Трансверсальное направление в ОСК

Трансверсальное ускорение в ОСК



Вклады в вектор эксцентриситета



$\Delta e_y = 0, \quad \Delta\mathbf{e} \parallel X$

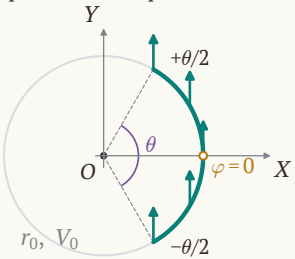
$$S = 0, \quad T = A: \qquad \delta a = \frac{2r_0\Delta V}{V_0}, \qquad \delta e_x = \frac{2\Delta V}{V_0}\operatorname{sinc}\frac{\theta}{2}, \qquad \delta e_y = 0.$$

$\operatorname{sinc} x = \sin x/x$, $\operatorname{sinc} 0 = 1$. При росте θ изменение a постоянно, а изменение e_x уменьшается из-за разных направлений частных вкладов.

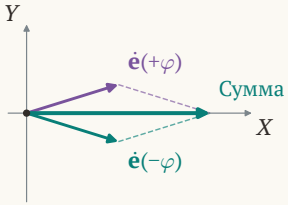
Постоянное инерциальное направление

$S = A\sin\varphi$, $T = A\cos\varphi$. В центре манёвра $\boldsymbol{a} = A\boldsymbol{e}_t$.

Ускорение по инерциальной оси Y



Вклады в вектор эксцентриситета



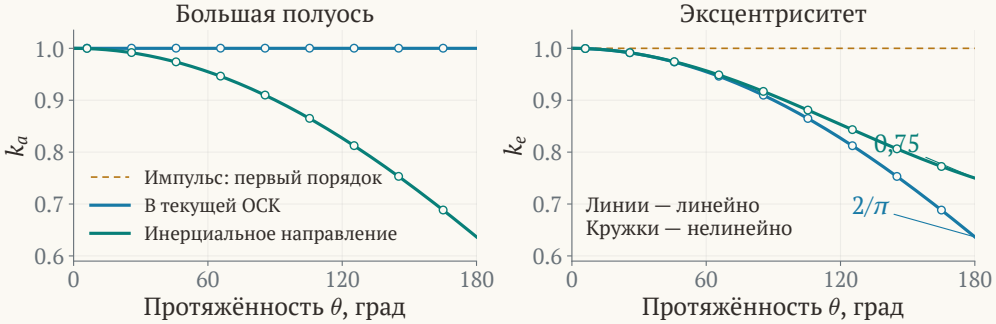
$\Delta e_y = 0, \qquad \Delta\mathbf{e} \parallel X$

$$\delta a = \frac{2r_0\Delta V}{V_0}\operatorname{sinc}\frac{\theta}{2}, \qquad \delta e_x = \frac{2\Delta V}{V_0}\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\operatorname{sinc}\theta\right), \qquad \delta e_y = 0.$$

Радиальная составляющая также меняет e_x, а $T < A$ на краях участка уменьшает изменение a.

Разные орбитальные результаты одного ΔV

$$k_a = \frac{\delta a}{2 r_0 \Delta V / V_0}, \qquad k_e = \frac{\delta e_x}{2 \Delta V / V_0}.$$



Эффективность зависит от изменяемого элемента орбиты: единого коэффициента при ΔV для всех орбитальных результатов нет.

Численная проверка кругового примера

$$r_0 = 7000 \text{ км}, \quad \Delta V = 1 \text{ м/с}, \quad V_0 = 7{,}546053 \text{ км/с}, \quad \frac{\Delta V}{V_0} \simeq 1.33 \cdot 10^{-4}.$$

Период — 97,142 мин; при $\theta = 180^\circ$ длительность $\tau = 48{,}571$ мин.

	δa, м		$e_x \cdot 10^4$	
Направление	Линейно	Нелинейно	Линейно	Нелинейно
В текущей ОСК	1855,274	1855,743	1,687292	1,687572
В инерциальной системе	1181,104	1181,403	1,987794	1,987878

Нелинейный расчёт

Начальное состояние в t_b — на опорной орбите. Центральное поле, $A = \Delta V/\tau$. Текущая ОСК определяется по состоянию КА.

Разность на $1–180^\circ$

$$|\delta a_{\text{нелин}} - \delta a_{\text{лин}}| < 0.615 \text{ м},$$

$$r_0 \|\boldsymbol{e}_{\text{нелин}} - \boldsymbol{e}_{\text{лин}}\| < 0.197 \text{ м}.$$

Ужесточение допусков и уменьшение шага: изменение менее $3 \cdot 10^{-8}$ м.

Распределение манёвра между витками

Веса характеристической скорости

$$\Delta V_j = w_j \Delta V_{\text{гр}}, \qquad w_j \geqslant 0, \qquad \sum_{j=1}^{N} w_j = 1.$$

Один импульс заменяется группой из N манёвров. Положения и направления тяги назначаются отдельно.

Для прогноза нужны начальное состояние и масса, $t_{b,j}$, τ_j, тяга, I_{sp}, направление тяги, модель возмущений и конечная эпоха.

Масса и длительность при постоянных F, c

$$m_{e,j} = m_{b,j} \exp\left(-\frac{w_j \Delta V_{\text{гр}}}{c}\right),$$

$$\tau_j = \frac{c\, m_{b,j}}{F}\left[1 - \exp\left(-\frac{w_j \Delta V_{\text{гр}}}{c}\right)\right].$$

На паузах $m_{b,j+1} = m_{e,j}$. Равные ΔV_j дают уменьшающиеся длительности.

При равном времени расход массы одинаков, а ΔV_j возрастают.

Перенос манёвра на следующий виток

Положение манёвра

- Около перицентров последующих орбит.
- В прежнем инерциальном направлении радиуса.

Способы совпадают, пока линия апсид сохраняет положение. При её повороте положения на орбите различаются.

Направление тяги

- Инерциальное направление исходного импульса.
- Его компоненты в ОСК центра следующего манёвра.

Выбор зависит от назначения манёвра: изменения размера, формы или плоскости орбиты.

Одинаковая сумма ΔV_j при разных положениях и направлениях даёт разные орбиты.

Ошибки исполнения манёвров

Относительная и абсолютная ошибки

$$\delta_j = \frac{\Delta V_{j,\text{факт}} - \Delta V_{j,\text{план}}}{\Delta V_{j,\text{план}}},$$

$$\Delta V_{j,\text{факт}} = (1 + \delta_j)\Delta V_{j,\text{план}}.$$

При $\delta_j = 0{,}01$ превышение составляет 1%. Абсолютная ошибка: $\delta_j \Delta V_{j,\text{план}}$.

У меньшего манёвра она меньше при одинаковой относительной ошибке. При одинаковой угловой ошибке направления меньше и векторная ошибка.

Общая систематическая ошибка

$$\sum_j \Delta V_{j,\text{факт}} = (1 + \delta_{\text{сист}}) \sum_j \Delta V_{j,\text{план}}$$

$$= (1 + \delta_{\text{сист}})\Delta V_{\text{гр}}.$$

Результат не зависит от выбранных весов. Дробление само по себе такую ошибку не устраняет.

Последовательность полезна, если по первым манёврам можно оценить отклонение, уточнить модель двигателя и изменить последующие манёвры.

Равные и убывающие веса

Равные веса

$$\max_j \Delta V_j \geqslant \frac{1}{N}\sum_j \Delta V_j = \frac{\Delta V_{\text{гр}}}{N}.$$

Равные веса $w_j = 1/N$ минимизируют наибольшую ΔV_j при заданных сумме и числе манёвров.

Это помогает ограничить воздействие вдали от выбранного положения. Длительности зависят ещё от массы, пройденные углы — от движения по орбите.

Убывающие веса

Веса пропорциональны $1, k, k^2, \ldots, k^{N-1}$, $0 < k < 1$; сумма нормируется к единице.

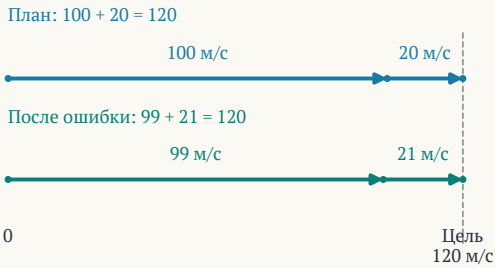
Большая часть изменения выполняется раньше. У малого последнего манёвра меньше абсолютная ошибка при той же относительной.

Для коррекции нужен запас величины и допустимого направления. Оставшиеся манёвры пересчитывают по достигнутой орбите.

Коррекция последующими манёврами

$$\Delta \boldsymbol{V}_1 \longrightarrow \Delta \boldsymbol{V}_1 + \boldsymbol{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \Delta \boldsymbol{V}_{\text{ост}} \longrightarrow \Delta \boldsymbol{V}_{\text{ост}} - \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Последующий манёвр можно пересчитать



После последнего манёвра

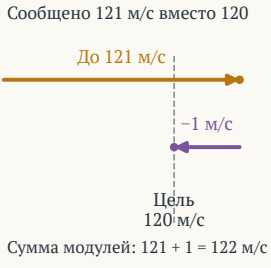
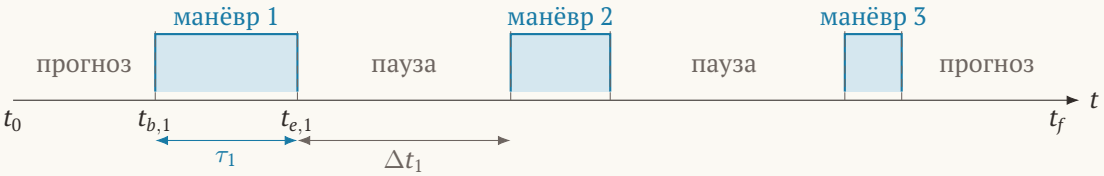


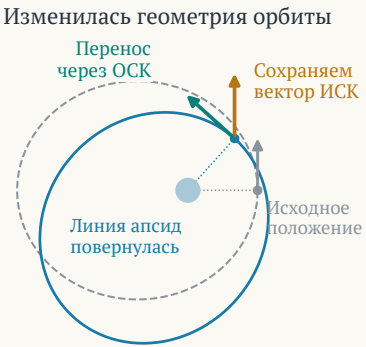
Схема: одна точка и общая система координат. На орбите оставшиеся манёвры пересчитываются из фактически достигнутого состояния.

Последовательный прогноз



1. Пассивное движение до $t_{b,1}$.
2. Движение с тягой до $t_{e,1} = t_{b,1} + \tau_1$.
3. Полученные элементы и масса — начальные данные следующего участка.
4. Повторить пассивный участок и манёвр для всей последовательности.
5. После последнего манёвра продолжить прогноз до t_f и проверить конечные условия.

Возмущения меняют геометрию манёвра



J_2 вызывает прецессию линии узлов и линии апсид.

Для изменения энергии около перицентра положение манёвра выбирается по новой орбите.

Поворот плоскости меняет компоненты постоянного вектора ИСК в местной ОСК.

Возмущения учитываются на активных и пассивных участках.

Перенос направления между манёврами

Базис ОСК в центре j-го манёвра:

$$Q_j = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_{r,j} & \boldsymbol{e}_{t,j} & \boldsymbol{e}_{n,j} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{d} = Q_1^{\top} \boldsymbol{u}_1.$$

Сохраняем инерциальное направление

$$\boldsymbol{u}_j = \boldsymbol{u}_1.$$

КА воспроизводит один вектор в пространстве. Его компоненты в изменившейся ОСК, вообще говоря, другие.

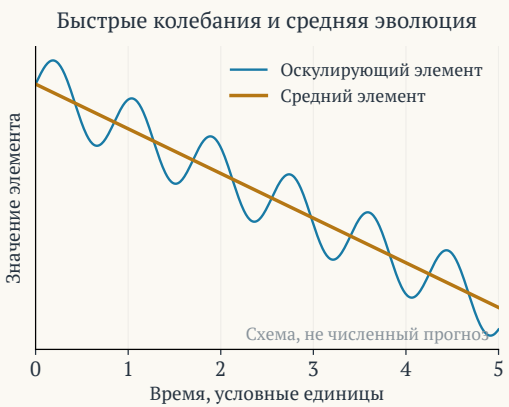
Сохраняем компоненты в ОСК центра

$$\boldsymbol{u}_j = Q_j \boldsymbol{d}.$$

По новому прогнозу положения и скорости строится Q_j и новое направление в ИСК.

Во время манёвра $\boldsymbol{u}_j$ можно сохранять постоянным в ИСК. Непрерывная ориентация по текущей ОСК — отдельный закон управления.

Оскулирующие и средние элементы



Оскулирующая орбита: те же текущие положение и скорость КА.

Средние элементы: исключены выбранные периодические составляющие.

Среднюю цель и результат получают по одной модели усреднения.

Оскулирующие элементы сравнивают в общей эпохе t_f.

Невязка конечных условий

$$\boxed{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{y}(t_f; \boldsymbol{q}) - \mathbf{y}_{\text{цель}} = 0.}$$

Свободные параметры $\boldsymbol{q}$

- Длительности манёвров.
- Компоненты направлений тяги.
- Положения центров.
- Характеристические скорости групп.

Исходное состояние и конечная эпоха фиксированы.

Конечные величины $\mathbf{y}$ Включают именно те параметры конечной орбиты или состояния, которые требуется сформировать.

Для каждого $\boldsymbol{q}$ рассчитывается вся траектория до t_f.

Компоненты невязки приводятся к безразмерной форме; нормировка задаётся вместе с задачей.

Как параметры меняют конечную орбиту

Линеаризация по малой поправке $\delta \boldsymbol{q}$:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q} + \delta \boldsymbol{q}) \simeq \boldsymbol{F}(\boldsymbol{q}) + \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{q}}\, \delta \boldsymbol{q}.$$

Каждый столбец — влияние одного параметра на все конечные невязки.

Например, $q_1 = \tau_1$. Два полных прогноза с $\tau_1 + h_1$ и $\tau_1 - h_1$:

$$\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \tau_1} \simeq \frac{\boldsymbol{F}(\tau_1 + h_1, q_2, \ldots) - \boldsymbol{F}(\tau_1 - h_1, q_2, \ldots)}{2h_1}.$$

Остальные столбцы: меняется по одному свободному параметру.

Шаг h_k: различимое изменение результата при достаточно малой поправке для местной производной.

Каждое изменение затрагивает последующие участки: повторяется весь расчёт до t_f.

Пристрелка с ньютоновским уточнением

Поправка и обновление параметров

$$\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{q}}\,\delta\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q}),$$

$$\boldsymbol{q}_{\text{нов}} = \boldsymbol{q} + \alpha\,\delta\boldsymbol{q}, \qquad 0 < \alpha \leqslant 1.$$

Квадратная невырожденная система даёт единственную поправку.

При избытке параметров — поправка наименьшей нормы в заданных единицах.

Повторный нелинейный прогноз

1. Проверить полный шаг $\alpha = 1$; если невязка растёт, уменьшить шаг.
2. Пересчитать траекторию и невязку.
3. При необходимости повторить расчёт производных и поправки.

$$\boxed{\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q})\| \leqslant \varepsilon.}$$

Допуск задан для безразмерной невязки.

Малая невязка подтверждает конечные требования. Минимум ΔV требует отдельного критерия.

Переход между эллиптическими орбитами

Элемент	Начальная	Целевая
a, км	18 500	42 164
e	23/37	0,05
i	7°	3°
Ω	30°	30°
ω	0°	0°
ν	0°	Свободная

Начальные радиусы перигея и апогея — 7000 и 30 000 км.

Аппарат и конечная эпоха

Начальная масса 2000 кг, сухая — 1075 кг.

$$F = 450\ \text{Н}, \quad I_{\text{sp}} = 300\ \text{с},$$

$$t_f - t_0 = 10\ \text{суток}.$$

Целевая орбита:

$$r_{p,f} = a_f(1 - e_f) = 40\,055{,}8\ \text{км},$$

$$r_{a,f} = a_f(1 + e_f) = 44\,272{,}2\ \text{км}.$$

Все пять конечных элементов задаются в общей эпохе t_f. Положение КА вдоль целевой орбиты свободно.

Конечные условия в кеплеровых элементах

Интегрируемое состояние

$$\boldsymbol{z} = (a, e, i, \Omega, \omega, \nu, m)^{\top}.$$

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q}) = \begin{pmatrix} (a(t_f;\boldsymbol{q}) - a_f)/a_i \\ e(t_f;\boldsymbol{q}) - e_f \\ i(t_f;\boldsymbol{q}) - i_f \\ \Delta\Omega(t_f;\boldsymbol{q}) \\ \Delta\omega(t_f;\boldsymbol{q}) \end{pmatrix},$$

$$a_i = 18\,500 \text{ км}.$$

$$\boxed{\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q})\|_2 \leqslant \varepsilon, \qquad \varepsilon = 10^{-8}.}$$

- $\Delta\Omega = \Omega - \Omega_f$, $\Delta\omega = \omega - \omega_f$; разности приводятся к $[-\pi, \pi)$.
- В вычислениях углы выражаются в радианах, длины — в километрах, время — в секундах.
- Элементы отсчитываются от экватора Земли; её ось симметрии фиксирована.
- Один критерий используется при сравнении моделей, пристрелке и повторном прогнозе.

Прогноз в кеплеровых элементах

$$p = a(1-e^2), \qquad h = \sqrt{\mu p}, \qquad r = \frac{p}{1+e\cos\nu}, \qquad u = \omega + \nu.$$

$$\begin{aligned}
\dot a &= \frac{2a^2}{h}\left(e\sin\nu\, S_\Sigma + \frac{p}{r}T_\Sigma\right),\\
\dot e &= \frac{1}{h}\big[p\sin\nu\, S_\Sigma\\
&\quad + \big((p+r)\cos\nu + re\big)T_\Sigma\big],\\
\dot i &= \frac{r\cos u}{h}W_\Sigma,\\
\dot\Omega &= \frac{r\sin u}{h\sin i}W_\Sigma.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\dot\omega &= \frac{-p\cos\nu\, S_\Sigma + (p+r)\sin\nu\, T_\Sigma}{he}\\
&\quad - \frac{r\sin u\cos i}{h\sin i}W_\Sigma,\\
\dot\nu &= \frac{h}{r^2} + \frac{p\cos\nu\, S_\Sigma - (p+r)\sin\nu\, T_\Sigma}{he},\\
\dot m &= -\frac{F}{c}, \qquad c = g_0 I_{\text{sp}}.
\end{aligned}$$

Истинная аномалия непрерывна, без приведения к одному обороту.

Тяга и возмущение J_2

$$K = \frac{3 J_2 \mu R_\oplus^2}{2 r^4}.$$

$$S_{J_2} = K(3 \sin^2 i \sin^2 u - 1),$$

$$T_{J_2} = -K \sin^2 i \sin 2u,$$

$$W_{J_2} = -K \sin 2i \sin u.$$

$$\mu = 398\,600{,}4418 \text{ км}^3/\text{с}^2,$$

$$R_\oplus = 6378{,}1363 \text{ км},$$

$$J_2 = 1{,}08262668 \cdot 10^{-3}.$$

$$S_\Sigma = \frac{F}{m} d_r + S_{J_2},$$

$$T_\Sigma = \frac{F}{m} d_t + T_{J_2},$$

$$W_\Sigma = \frac{F}{m} d_n + W_{J_2}.$$

Во время манёвра инерциальное направление постоянно; его компоненты d_r, d_t, d_n в текущей ОСК пересчитываются по Ω, i, u.

Возмущение J_2 действует и при $F = 0$. В центральном поле $J_2 = 0$. Ускорение тяги переводится в км/с^2.

Двухимпульсное начальное приближение

Первый импульс: в перигее

Поднимаем апогей с 30 000 до $r_{a,f} = 44\,272{,}2$ км. Перигей остаётся равным 7000 км.

$$a_t = \frac{7000 + r_{a,f}}{2} = 25\,636{,}1 \text{ км}.$$

Второй импульс: в новом апогее

Поднимаем перигей до $r_{p,f} = 40\,055{,}8$ км, получаем заданные a_f, e_f.

Скорости до и после каждого импульса:

$$\boxed{V^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right).}$$

- $V_{p,i}, V_{p,t}$ — перигейные скорости начальной и промежуточной орбит.
- $V_{a,t}, V_{a,f}$ — апогейные скорости промежуточной и конечной орбит.

Линии апсид совпадают с линией узлов: в апсидах совмещаем изменение размеров орбиты и наклонения.

Распределение поворота плоскости

Первый импульс уменьшает наклонение на δi, второй — на $i_i - i_f - \delta i$.

$$\Delta V_1(\delta i) = \sqrt{(V_{p,t} - V_{p,i})^2 + 4V_{p,t}V_{p,i}\sin^2(\delta i/2)},$$

$$\Delta V_2(\delta i) = \sqrt{(V_{a,f} - V_{a,t})^2 + 4V_{a,f}V_{a,t}\sin^2\frac{i_i - i_f - \delta i}{2}}.$$

Минимизация $\Delta V_1 + \Delta V_2$ на $0 \leqslant \delta i \leqslant 4^\circ$:

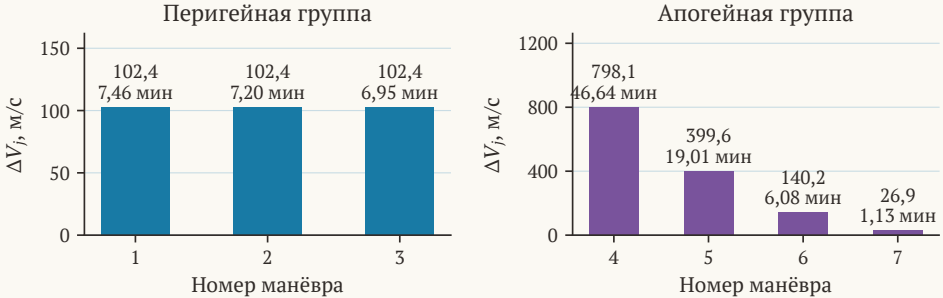
$$\delta i = 0{,}0428378^\circ, \qquad \Delta V_1 = 307{,}246, \quad \Delta V_2 = 1364{,}696 \text{ м/с},$$

$$\boxed{\Delta V_\Sigma = 1671{,}943 \text{ м/с}.}$$

Основной поворот выполняется в апогее, где скорость ниже. Небольшую часть выгодно совместить с первым повышением апогея. Получен минимум в выбранной двухимпульсной апсидальной схеме.

От двух импульсов к семи манёврам

Перигей: $(1/3, 1/3, 1/3)$, апогей: $(0{,}5848, 0{,}2928, 0{,}1027, 0{,}0197)$.



Равные веса ограничивают наибольший манёвр первой группы. Убывающая вторая группа оставляет небольшой заключительный манёвр.

Откуда взяты убывающие веса

Исходный требуемый вектор принят за единицу. После каждого манёвра остаток распределяется между оставшимися манёврами.

$$W_j = \sum_{k=j}^{N} w_k, \qquad s_j = \frac{w_j}{W_j}\rho_{j-1}, \qquad \rho_0 = 1,$$

$$\rho_j = \left[\rho_{j-1}^2 + (1+\eta)^2 s_j^2 - 2\rho_{j-1}(1+\eta)s_j\cos\theta\right]^{1/2}.$$

s_j — плановая величина очередного манёвра, ρ_j — требуемый остаток после него; θ, η — ошибки направления и величины.

$$C(\boldsymbol{w}) = \sum_{j=1}^{N}(1+\eta)s_j + \rho_N,$$

$$\sum_{j=1}^{N} w_j = 1, \qquad w_j \geqslant 0.$$

При $N = 4$, $\theta = 3°$, $\eta = 0$ минимум C даёт выбранные веса.

В орбитальном расчёте ошибок исполнения нет; веса задают демонстрационный профиль групп для пристрелки.

Размещение манёвров на текущей орбите

После предыдущего манёвра:

$$P = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}.$$

1. Пассивный прогноз не менее $1{,}5P$; при переходе ко второй группе — не менее $2P$.
2. Поиск следующего заданного значения истинной аномалии.
3. Найденное время принимается за t_c; начало $t_b = t_c - \tau/2$.

$$\nu_{c,1} = 0 \pmod{2\pi},$$
$$\nu_{c,2} = \pi + \delta\nu \pmod{2\pi}.$$
$$\tau = \frac{m_b c}{F}\left(1 - e^{-\Delta V/c}\right).$$

Сначала $\delta\nu = 0$; затем общий сдвиг второй группы уточняется вместе с величинами и направлениями тяги.

Внутри каждой группы используется одно постоянное инерциальное направление. Времена центров пересчитываются при каждом новом прогнозе.

Что меняют длительность и J_2

Сравнение в общей конечной эпохе $t_f - t_0 = 10$ суток.

Модель	$\|\mathbf{F}\|_2$	ΔV_Σ, м/с	m_f, кг
Два импульса	0	1671,943	1132,973
Протяжённые, центр. поле	$1{,}519 \cdot 10^{-2}$	1671,943	1132,973
Протяжённые, J_2	$2{,}465 \cdot 10^{-1}$	1671,943	1132,973
Уточнённые, J_2	$5{,}927 \cdot 10^{-11}$	1712,320	1117,530

Конечная длительность

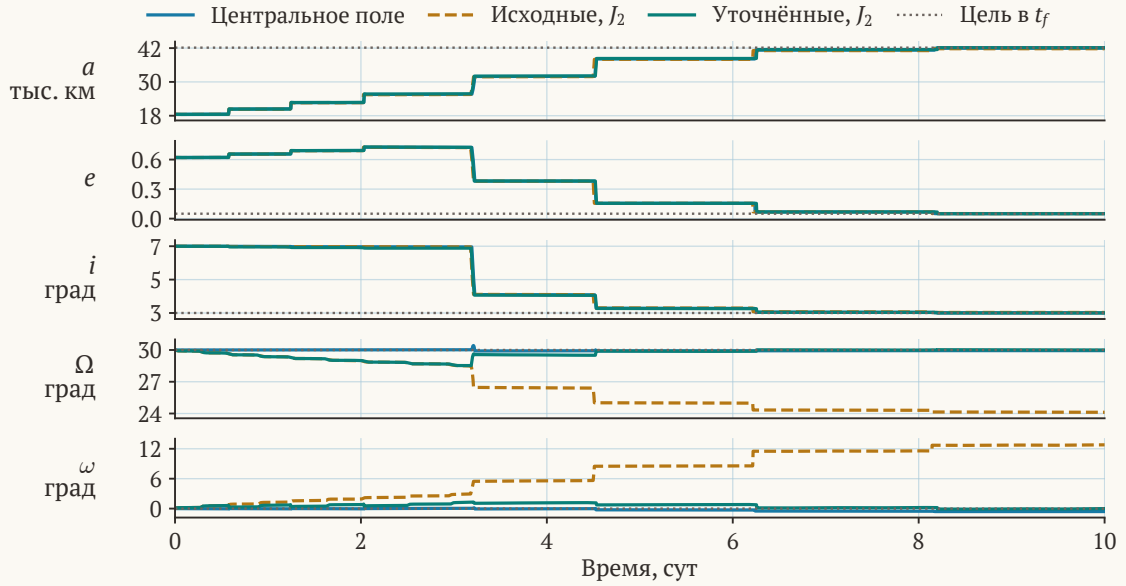
$a = 41959{,}962$ км, $e = 0{,}050872661$, $i = 3{,}0101975°$.

Прежняя ΔV_Σ уже не обеспечивает целевую орбиту.

Дополнительно J_2

$\Omega = 24{,}1172206°$, $\omega = 12{,}7878624°$.

За время перехода поворачиваются линия узлов и линия апсид.


Центральное поле
Исходные, J_2
Уточнённые, J_2
Цель в t_f
a
тыс. км
42
30
18
e
0.6
0.3
0.0
i
град
7
5
3
Ω
град
30
27
24
ω
град
12
6
0
0
2
4
6
8
10
Время, сут

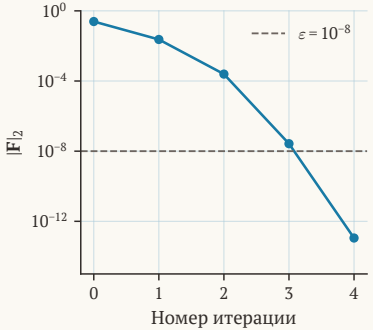
Пристрелка семи протяжённых манёвров

Семь свободных параметров

- По три компоненты суммарного приращения скорости каждой группы.
- Общий сдвиг $\delta\nu$ второй группы.

Пять условий: поправка наименьшей нормы. Единицы изменений: 10 м/с для скорости и 0,05 рад для угла.

$\partial \boldsymbol{F} / \partial \boldsymbol{q}$ — центральными разностями: по два прогноза на параметр.



Четыре шага; число манёвров и веса сохраняются. Минимизация расхода топлива здесь не выполняется.

Найденные величины и направления групп

Характеристические скорости и сдвиг второй группы:

$$\Delta V_1 = 335{,}851 \text{ м/с}, \qquad \Delta V_2 = 1376{,}468 \text{ м/с}, \qquad \delta\nu = -2{,}8427416^\circ.$$

$$\boldsymbol{d}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}34297460 \\ 0{,}93754652 \\ -0{,}05809422 \end{pmatrix}.$$

Компоненты в опорной ОСК начального перигея двухимпульсного решения.

$$\boldsymbol{d}_2 = \begin{pmatrix} -0{,}08008616 \\ 0{,}98608107 \\ 0{,}14570634 \end{pmatrix}.$$

Компоненты в опорной ОСК апогея промежуточной орбиты двухимпульсного решения.

Порядок компонент: радиальная, трансверсальная, нормальная. Опорные базисы фиксируют инерциальные направления; при интегрировании компоненты пересчитываются в текущую ОСК.

Параметры семи протяжённых манёвров

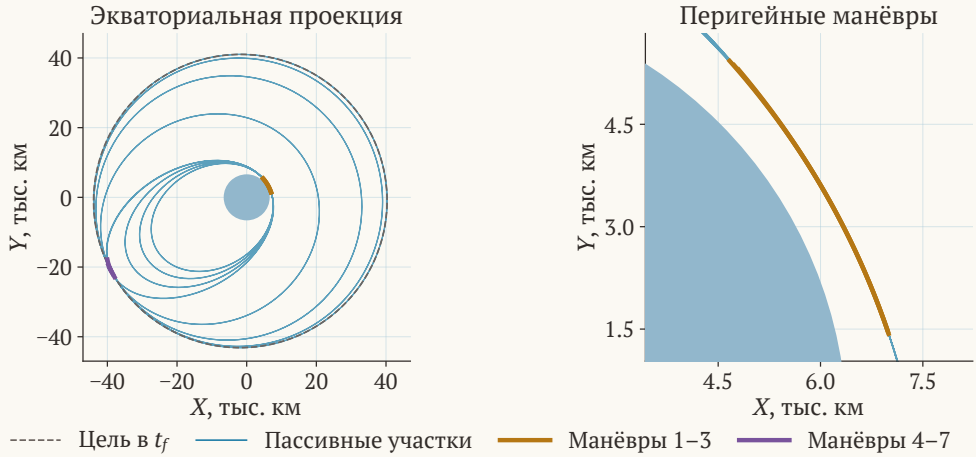
№	$t_{b,j}$, сут	τ_j, мин	ΔV_j, м/с	$m_{e,j}$, кг
1	0,574791	8,1368	111,950	1925,325
2	1,243129	7,8330	111,950	1853,438
3	2,030448	7,5406	111,950	1784,235
4	3,186469	46,5374	804,959	1357,140
5	4,521616	18,9317	403,030	1183,395
6	6,254308	6,0494	141,363	1127,877
7	8,200499	1,1275	27,116	1117,530

Времена $t_{b,j}$ отсчитываются от t_0.

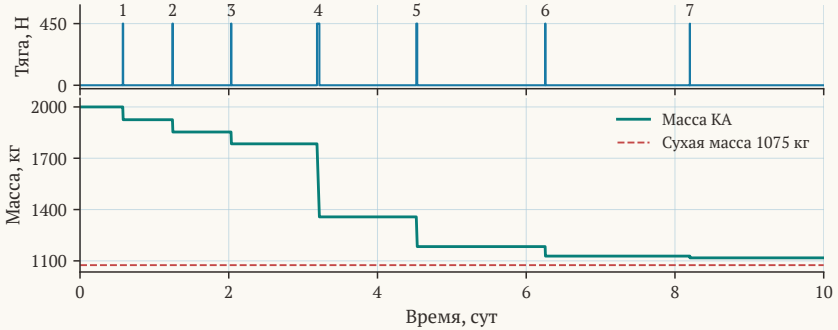
$$\Delta V_\Sigma = 1712{,}320 \text{ м/с}, \qquad \text{увеличение на } 40{,}377 \text{ м/с}.$$

Выполнены ограничения: $60 \leqslant \tau_j \leqslant 3600$ с, паузы не менее 12 ч, завершение манёвров до t_f.

Траектория перехода



Тяга и масса аппарата



$m_f = 1117{,}530$ кг; расход 882,470 кг; запас 42,530 кг.

Масса интегрируется во время каждого манёвра; между манёврами продолжается возмущённое движение.

Полученная орбита и проверка результата

Повторный прогноз с теми же параметрами и более строгими допусками:

$$\|\boldsymbol{F}\|_2 = 5{,}927 \cdot 10^{-11} < \varepsilon = 10^{-8}.$$

Элемент	Цель	Повторный прогноз
a, км	42164,000000	42164,000001
e	0,05000000000	0,05000000000
i, град	3,000000000	3,000000000
Ω, град	30,000000000	29,999999999
ω, град	0,000000000	$-1{,}2896 \cdot 10^{-9}$
ν, град	Свободна	111,967589

Пристрелка уточнила величины, направления и положения семи манёвров. Заданные $a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f$ получены в общей конечной эпохе; истинная аномалия свободна.

Литература

[1] DiPrinzio M. *Methods of Orbital Maneuvering*. AIAA, 2019. Гл. 11–12: протяжённые манёвры, структура групп, возмущения и пристрелка.

[2] Баранов А. А. *Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты*. М.: Спутник+, 2016. 511 с.